การสาธิตการใช้โดรนสำรวจ

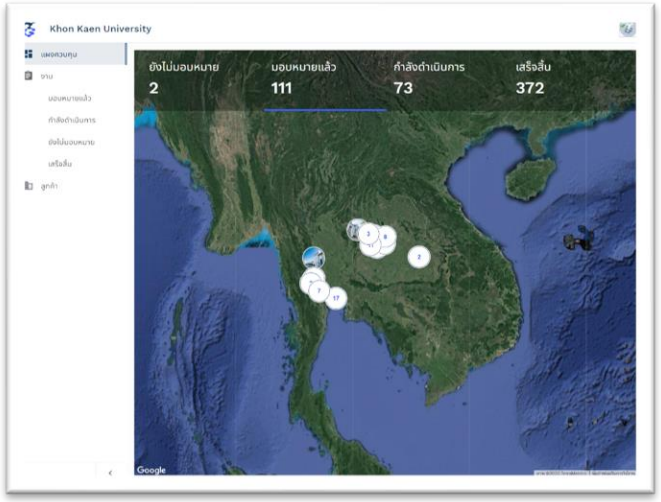
รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

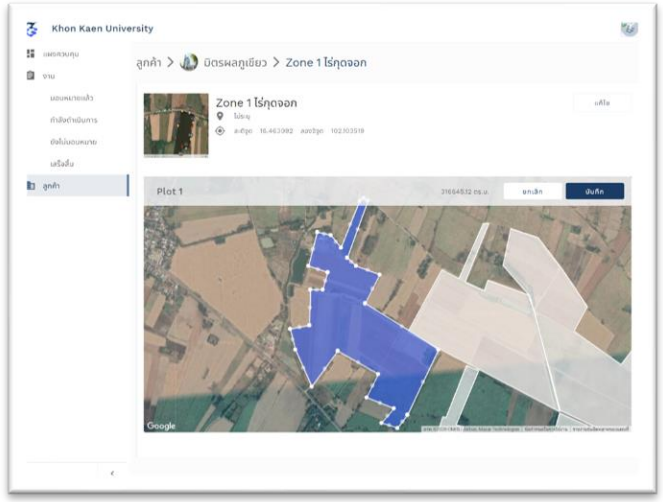


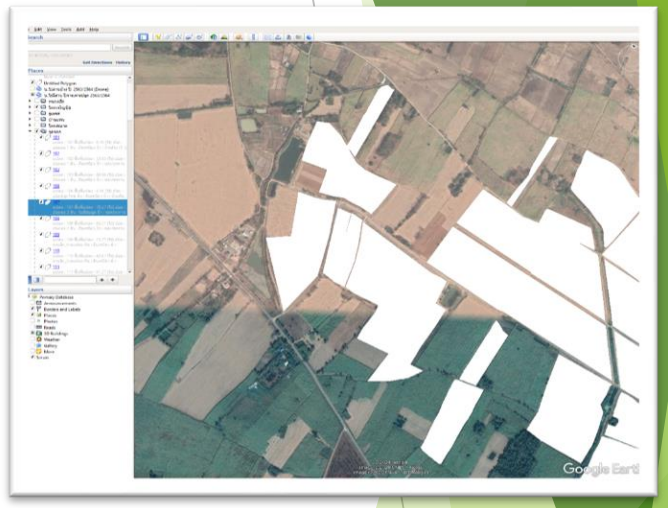
การวาดแผนการบิน

การวาดแผนการบินจะแบ่งออกเป็น 2 แบบมีตัวอย่างดังนี้

1. การวาดแผนการบินโดยการใช้ www.hivegrid.app โดยจะเปรียบเทียบข้อมูลแผนที่จากเซฟไฟล์ google earth จากโรงงาน

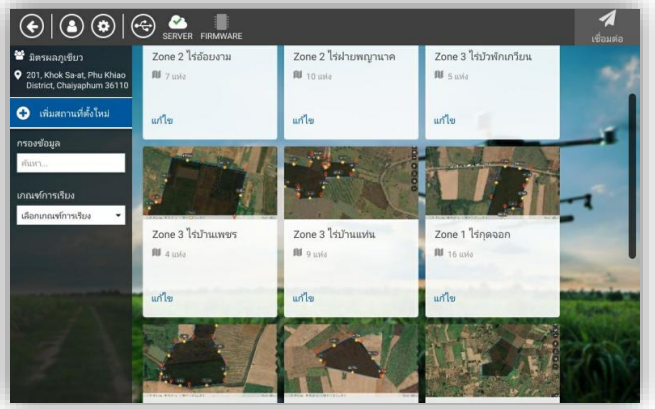


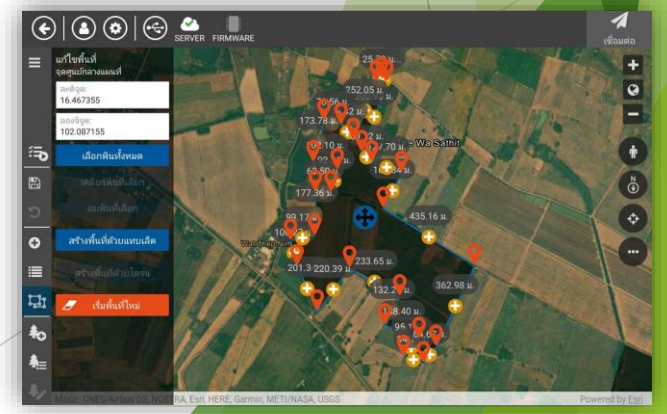




2. การวาดแผนการบินโดยการใช้โปรแกรม HGMC ซึ่งสามารถวาดแผนการบินที่หน้างานได้หรือบินวาดแผนการบินเพิ่มเติมได้เลย



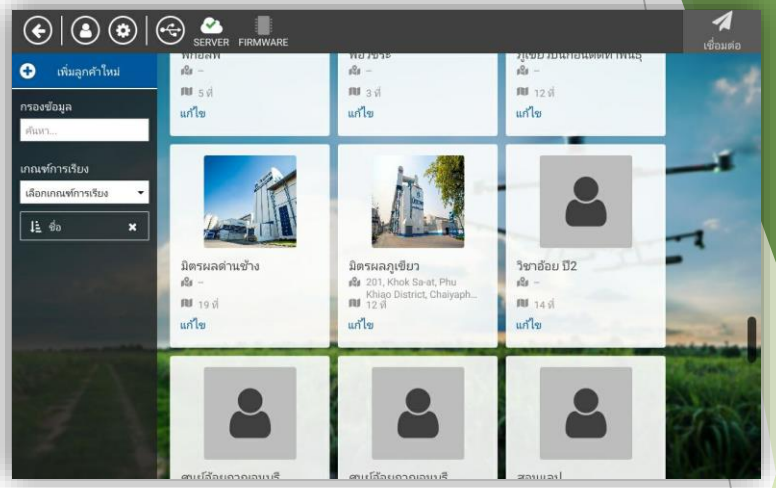




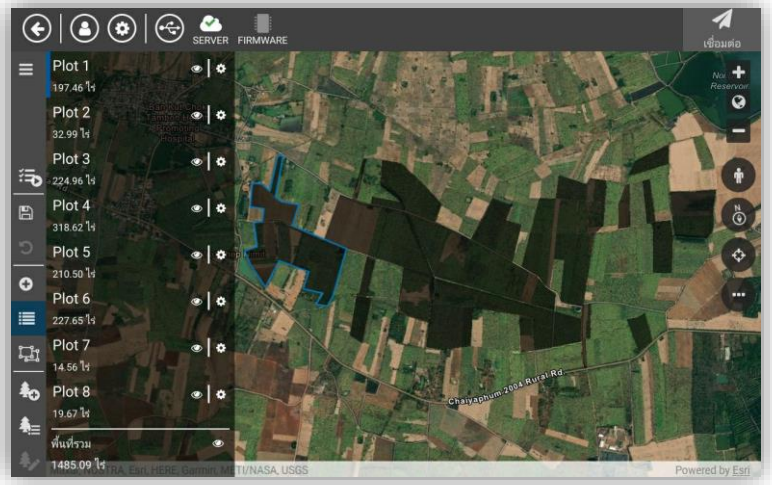
ขั้นตอนการทำงาน



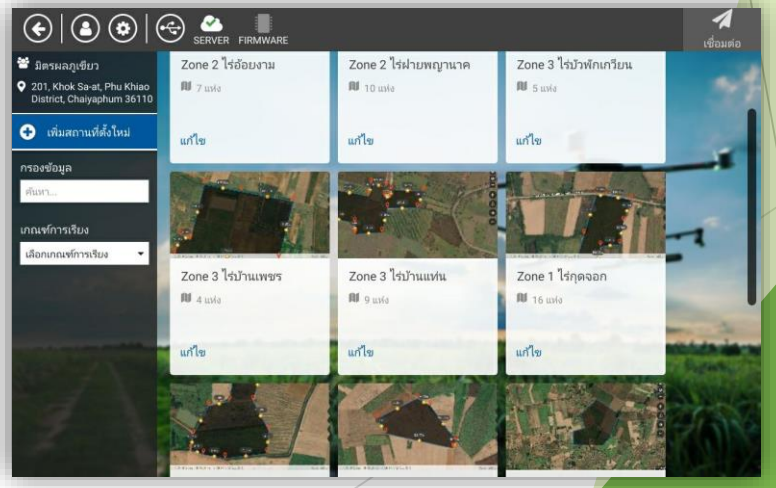
โปรแกรมการบิน HGMC



ข้อมูลลูกค้า

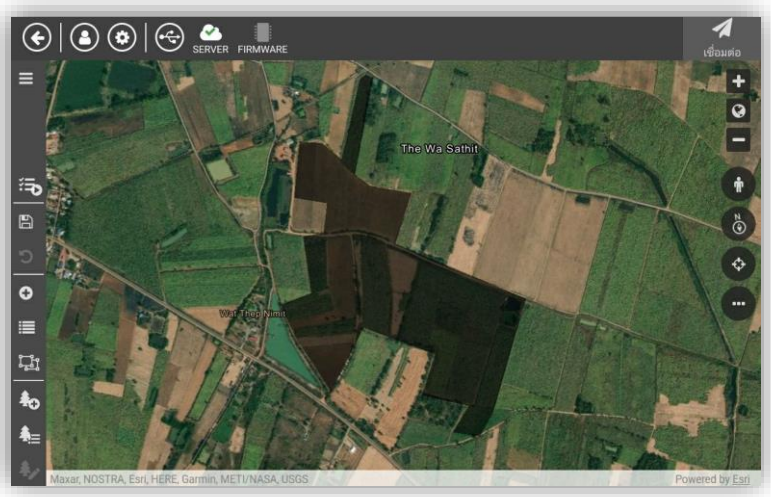


แผนการบินโซนกุดจอก



แผนการบินแต่โซน

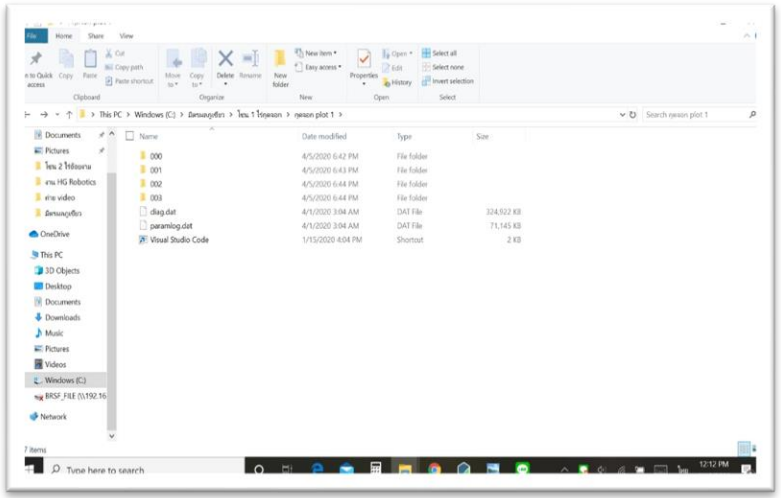
ขั้นตอนการทำงาน



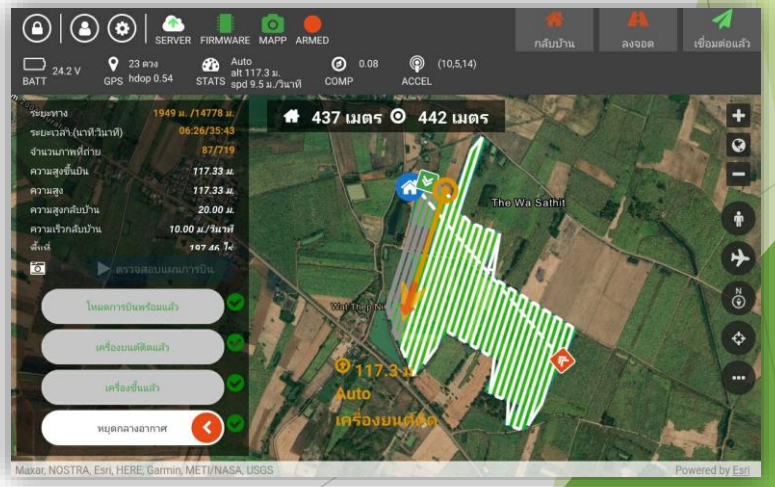
Plot พื้นที่การบิน



การตั้งค่าแผนการบิน

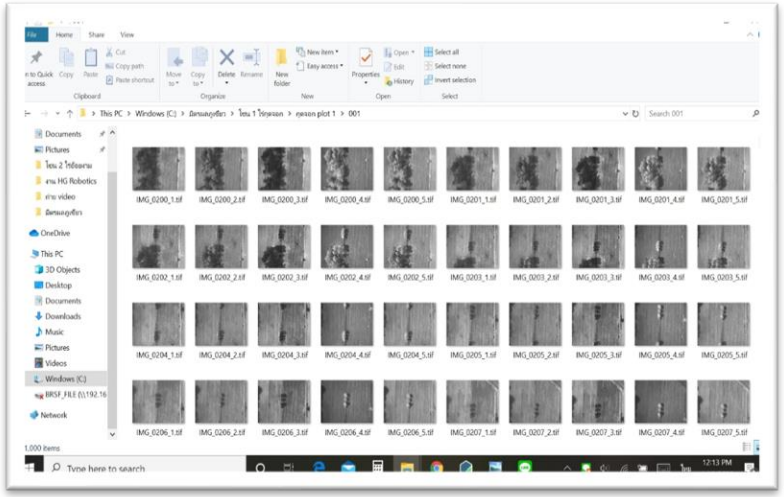


Folder ที่ได้จากการถ่ายภาพของโดรน

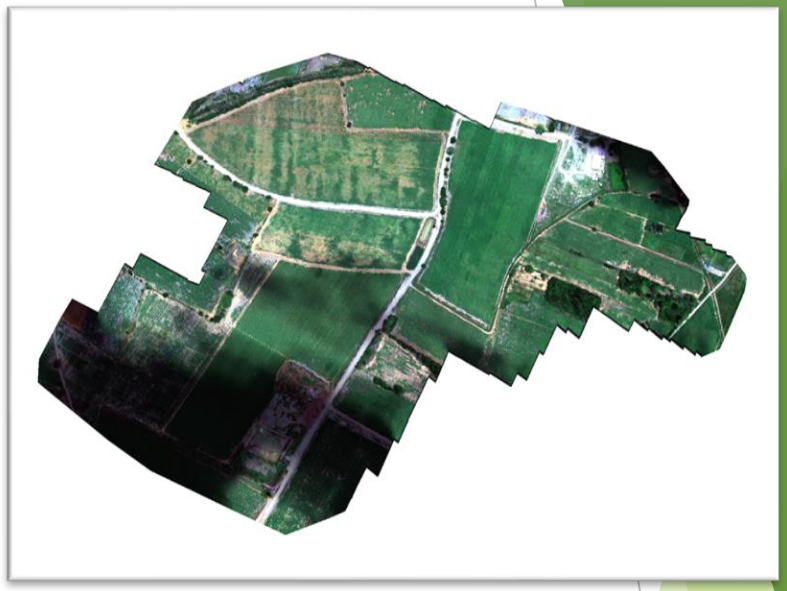


แสดงผลขณะที่โดรนกำลังบินสำรวจ

ขั้นตอนการทำงาน



ภาพที่ได้จากการถ่ายภาพของโดรน



ภาพที่ได้จากการรวมภาพโปรแกรม **Pix4D Fields**

เวลาในการทำงานของแต่ละโซนของพื้นที่ ทั้งหมด 10,000 ไร่ จะแบ่งได้ดังนี้

- อัตราการทำงานของโดรน 1 ลำ ในการทำงาน 1 วัน จะสามารถบินได้ 800 - 1,000 ไร่
- อัตราการทำงานจริงจะใช้โดรน 2 ลำ ในการทำงาน 1 วัน จึงสามารถบินได้ 1,000 - 1,600 ไร่
- พื้นที่ 10,000 ไร่ จะใช้เวลาในการบินอยู่ประมาณ 7-10 วัน

เตรียมอุปกรณ์โดรน ก่อนลงพื้นที่ภาคสนาม

1.โดรน

-เช็คสภาพตัวเครื่องโดรนว่าไม่มีอะไรเสียหาย

-เช็คสายไฟ connector เรียบร้อย



2.Battery

-เช็ค Battery ว่าเต็มไหม (25.2 V)

ไม่ควรให้ต่ำกว่า 25.0 V

-เช็คสภาพ Battery



เตรียมอุปกรณ์โดรน(ต่อ)

3.Mutispactral camera

-หมุน โอเค ไหม

-เช็คสายมีชำรุดไหม



4.ใบพัด

-มีใบพัด 6 ใบ(น้ำเงิน 3 ส้ม 3)

-ใบพัดสำรอง 2 ใบพัด



เตรียมอุปกรณ์โดรน(ต่อ)

5.Tablet และวิทยุ

-เช็คสายไฟ

-เช็คแบตเตอร์รี่



6.เป้า (ขาว-ดำ)

-วางในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่



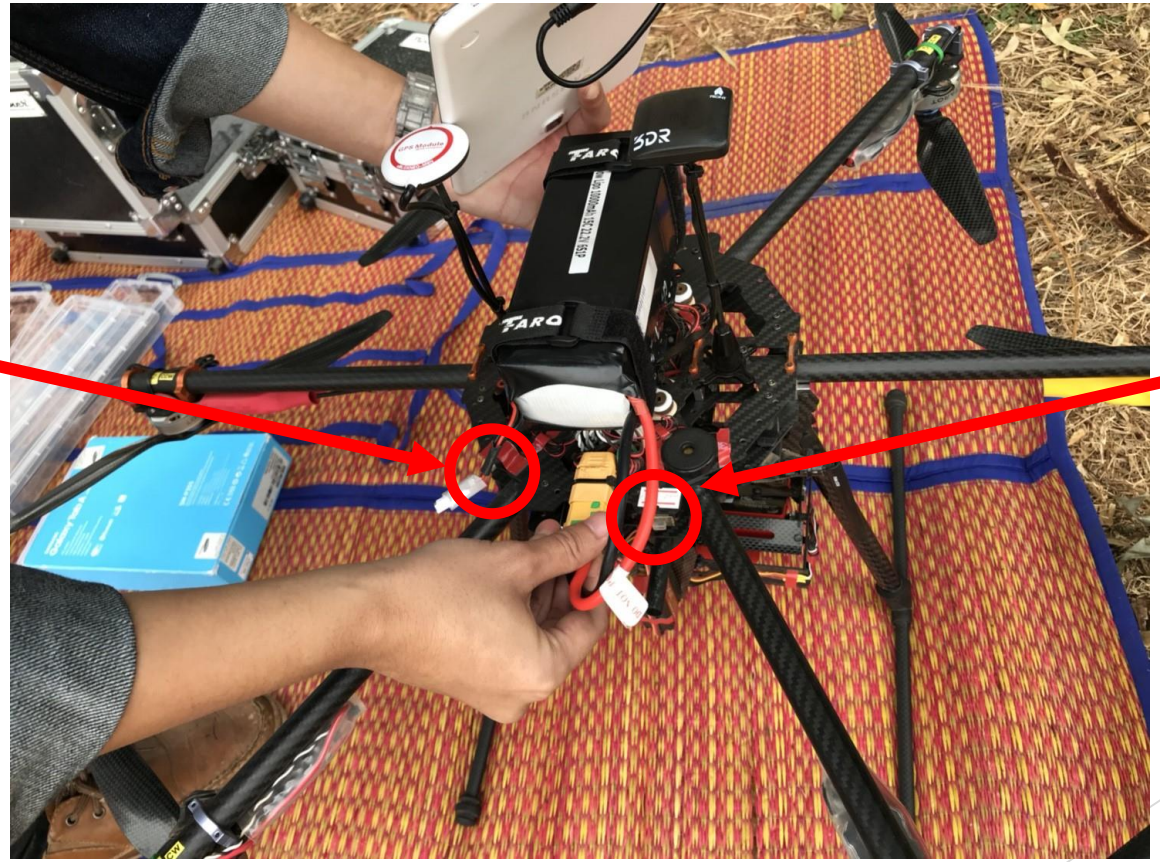
เตรียมพร้อมก่อนขึ้นบิน

- ใส่กล้อง(เช็ค SD card) จากนั้นเสียบสายไฟกล้องเข้ากับตัวโดรน
- ตั้งเสา GPS ทั้ง 2 เสา
- กางแขนโดรน >> โดยกางแขนโดรนให้เข้าล็อคตามตำแหน่งแต่ละแขน
- ใส่ใบพัด >> โดยให้ดูสีที่มอเตอร์(สีส้มและสีน้ำเงิน) ต้องใส่ใบพัดให้ถูกสีกับมอเตอร์
- รัดก้อนแบตเตอร์รี่ และเสียบสายไฟ เพื่อเชื่อมต่อกับ tablet และ remote control
- Test compass หมุนโดรน >> เพื่อดูกล้องว่าทำงานหรือไม่
- ดูจุดขึ้นลง >> เรียบโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง
- เช็คเส้นทางการบิน
- เช็คแบตเตอร์รี่ผ่านแท็บเล็ต ดูค่า GPS และความสูงของการบิน



เตรียมพร้อมก่อนขึ้นบิน (ต่อ)

เช็ค Safety switch
(กดค้างจนเสียงมันเงียบ)



เปิดสวิตซ์ servo กล้อง

เตรียมพร้อมก่อนขึ้นบิน (ต่อ)

- ถ่ายภาพ reference เพื่อปรับแสงกล้องก่อนขึ้นบิน
- ทำการบิน โดรน ตามภารกิจที่ได้ตั้งไว้



ระหว่างการบิน

-ควบคุม Remote control เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

-ควบคุม Tablet

-เก็บอุณหภูมิ ตามจุดระหว่างการบิน

สายตามอง Drone ตลอดเวลา



หลังการบิน

1. ปิด Safety switch
2. ปิดสวิทซ์ Servo กล้อง
3. ดึง connector , Battery
4. ถอดแบตเตอร์รี่ และเช็ค Volt Battery
5. ถอดสายไฟกล้อง
6. ถอดกล้อง
7. ถอดใบพัด
8. เช็คสายไฟ
9. พับเสา GPS
10. พับแขนโดรน
11. ชาร์จแบตเตอร์รี่
12. นำ SD card ไปลงข้อมูล
13. ทำความสะอาด โดรน

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างภาคสนาม



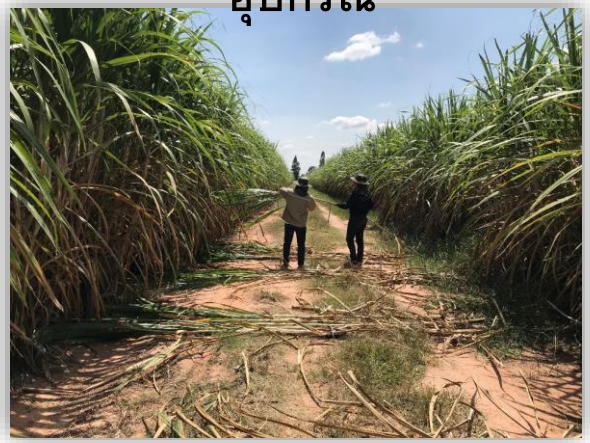
1. จัดเตรียมและเช็คอุปกรณ์



2. วาดแผนที่การเก็บข้อมูล



3. เดินทางเก็บตัวอย่าง 3 จุด/แปลง



4. เก็บตัวอย่างอ้อยจำนวน 2 ลำ/จุด



5. ตัดยอดแยกส่วนยอดและลำต้นของอ้อย เพื่อชั่งน้ำหนัก



6. แทง Brix เพื่อวัดค่าความหวาน

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างภาคสนาม



7. สับอ้อยให้มีขนาดเล็กเพื่อเก็บเข้าถุงตัวอย่าง



8. เก็บตัวอย่างดิน



9. นับจำนวนลำอ้อย



10. ปักตำแหน่ง GPS ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลไปยังเว็บแอป

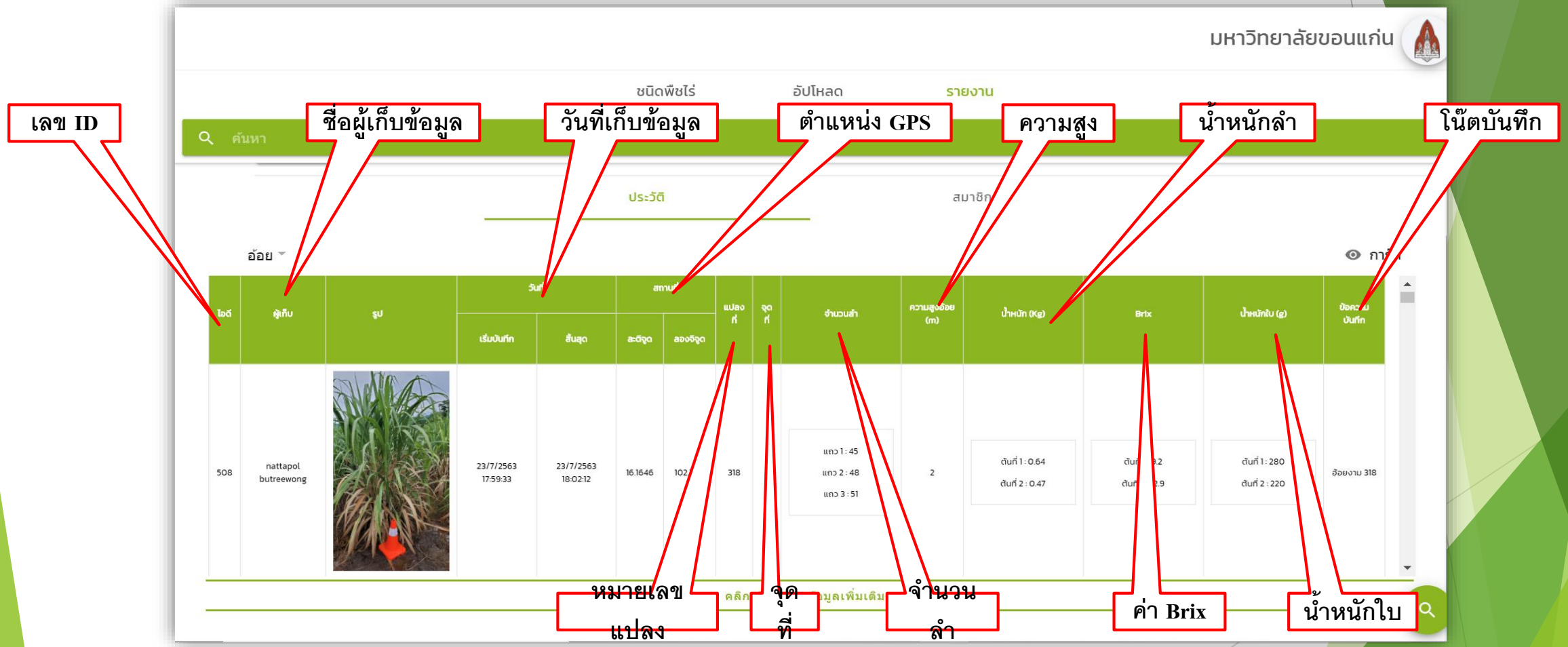
การเก็บตัวอย่างจะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่

-ครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างจำนวน 250 จุด

-ครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างจำนวน 250 จุด

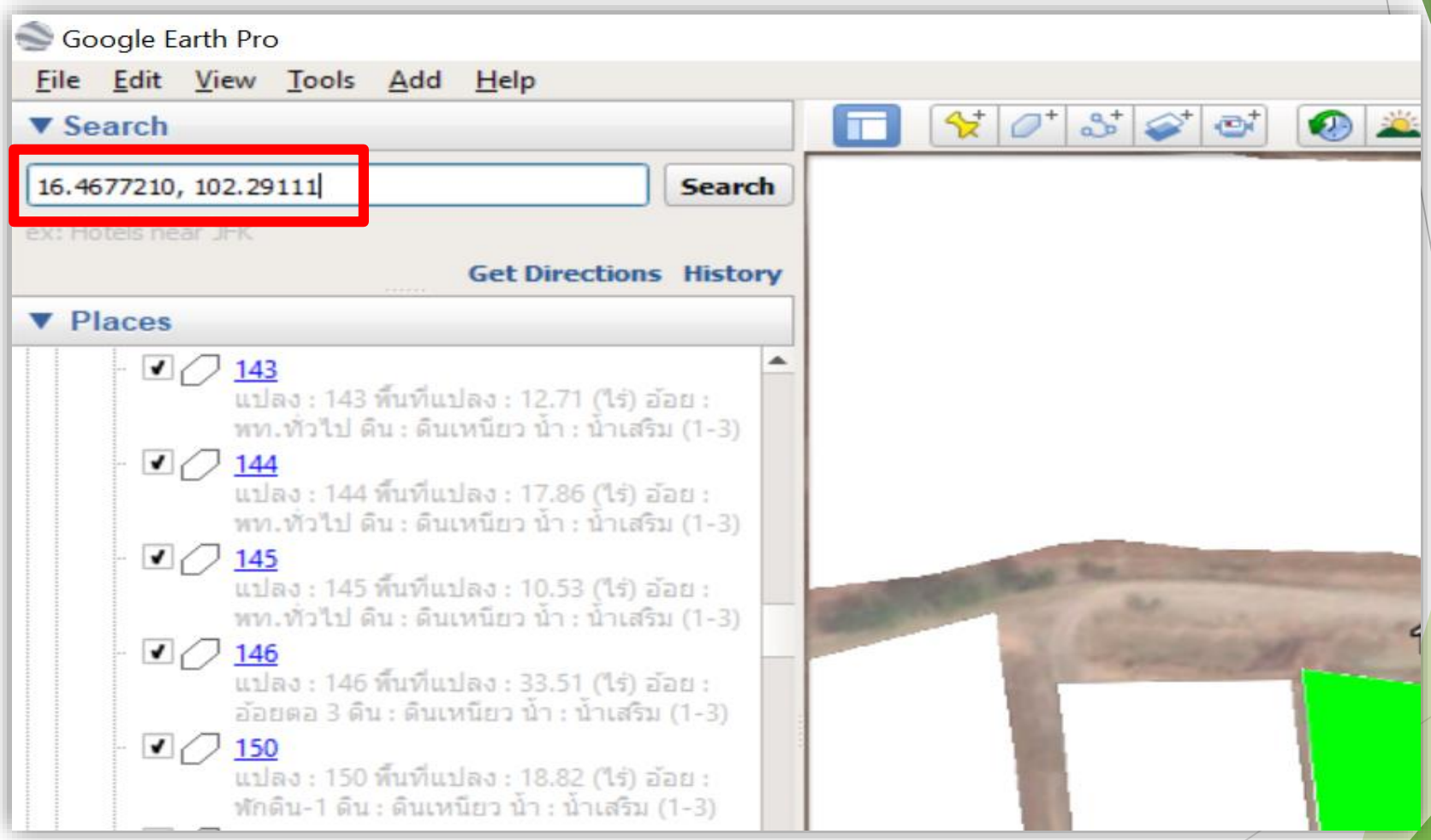
-ครั้งที่ 3 ก่อนตัดทำพันธุ์ เก็บตัวอย่างจำนวน 55 จุด

การโอนถ่ายข้อมูลในการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากเว็บแอปไปยัง google earth



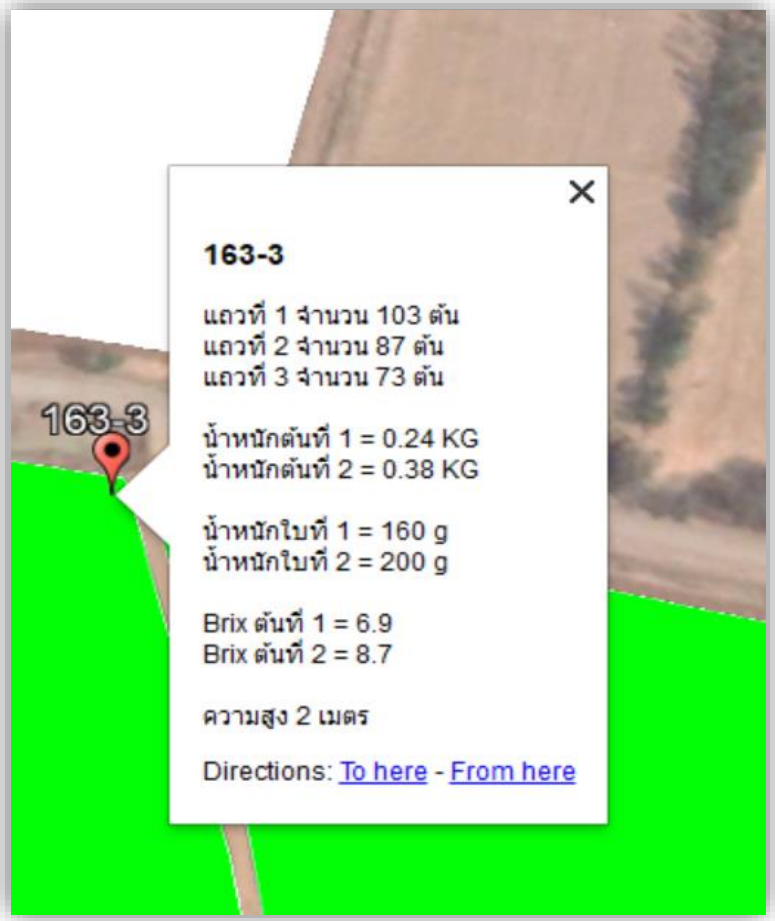
หน้าเว็บแอพข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม

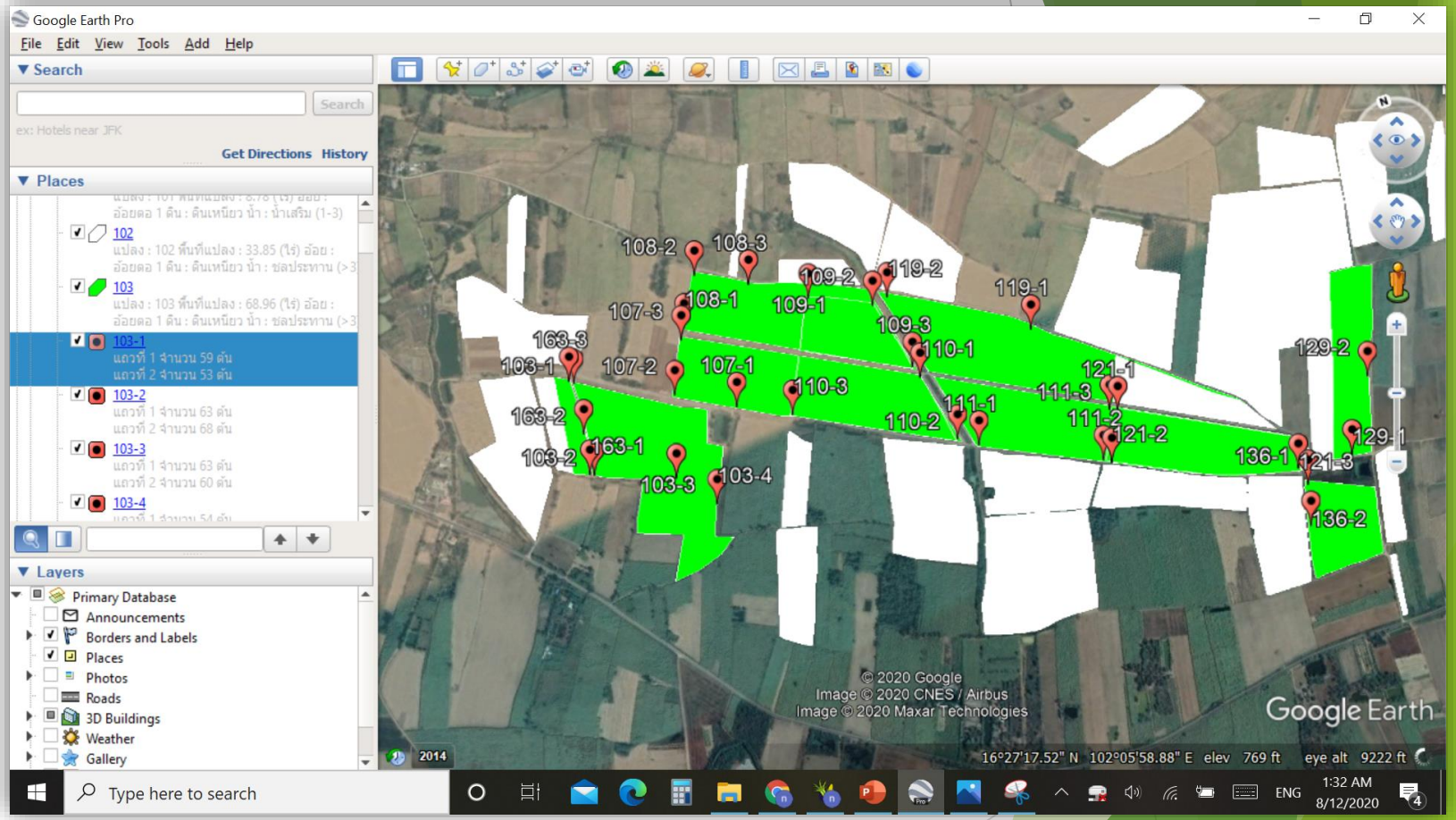
การโอนถ่ายข้อมูลในการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากเว็บแอปไปยัง google earth



จากนั้นจะได้ข้อมูลตำแหน่ง GPS ของจุดที่เก็บข้อมูลภาคสนามซึ่ง สามารถ Link ข้อมูลไปยัง Google earth ได้เลย

การโอนถ่ายข้อมูลในการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากเว็บแอปไปยัง google earth





ตำแหน่งของจุดที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งมีข้อมูลของจำนวนลำ น้ำหนักลำ น้ำหนักใบ ความสูง และค่า Brix

ตัวอย่างบางส่วนของพื้นที่ ที่ทำการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งจะบอกตำแหน่งจุดที่เก็บข้อมูลภาคสนามและหมายเลขแปลง (โซนไร่กุดจอก)